ФЛИГЕЛЬ

Полный туториал по запуску сервиса

От покупки сервера до первого клиента: пошагово, простыми словами, с командами «копируй и вставляй»

Для кого: для владельца сервиса, который раньше не разворачивал серверы.

Сколько времени: первый запуск — 2–3 часа, подключение первой площадки — ещё полдня (из-за ожидания обмена календарями).

Версия документа: 14.10.2026 · ветка проекта feature/stabilize

Содержание

Раздел	Тема
0	Как устроен сервис и что вы получите
1	Что понадобится заранее
2	Заказ сервера и домена
3	Подключение к серверу (SSH)
4	Скачивание проекта
5	Установка одной командой
6	Настройки в файле .env
7	Первый вход, оператор и панель оператора
8	Почта (SMTP)
9	Telegram и MAX
10	Первая синхронизация с Авито и Яндексом
11	Резервные копии
12	Мониторинг
13	Демо, тарифы, счета и оплата
14	Первый клиент: сценарий «первый день»
15	Юридическая часть и Роскомнадзор
16	Обновление и откат
17	Если что-то сломалось
18	Шпаргалка команд
19	Чек-лист запуска
20	Словарь терминов

Как пользоваться этим документом

Идите по разделам сверху вниз. Серые блоки с моноширинным шрифтом — это команды: копируйте их целиком и вставляйте в окно терминала (Enter — выполнить).

Зелёные блоки — советы, жёлтые — на что обратить внимание, красные — опасные места, где легко ошибиться.

В конце есть шпаргалка команд, чек-лист и словарь терминов — если слово непонятно, смотрите раздел 20.

0. Как устроен сервис и что вы получите

«Флигель» — сервис для мини-гостиниц и посуточной аренды: шахматка броней, синхронизация с Авито, Яндекс Путешествиями, Суточно.ру и Островком, страница бронирования для гостей, финансовые отчёты, уведомления в Telegram. Сервис **мультитенантный**: на одном сервере живут много гостиниц-клиентов, и данные одной никогда не видны другой.

Из чего состоит установка

Часть	Что это и зачем
Сервер (VPS)	Арендованный компьютер в дата-центре в России. На нём всё работает круглосуточно. Данные граждан РФ по закону (152-ФЗ) должны храниться в России.
Домен	Адрес сайта, например `booking.вашдомен.ru`. Нужен, чтобы работал https и чтобы площадки могли забирать календари.
Приложение «Флигель»	Сама программа. Запускается в Docker — это «коробка», в которой всё уже настроено.
База данных PostgreSQL	Хранит брони, гостей, цены. Тоже в Docker. Копии базы делаются каждую ночь.
nginx и HTTPS	Входная дверь: принимает запросы из интернета и шифрует соединение (замочек в браузере). Сертификат выпускается бесплатно (Let's Encrypt).
Панель оператора `/operator/`	Ваш личный кабинет владельца сервиса: список клиентов, тарифы, счета.

Какие адреса у вас будут

Адрес	Для кого
`https://ваш-домен/`	Лендинг (витрина сервиса для будущих клиентов).
`https://ваш-домен/app/`	Вход и регистрация клиентов, их рабочий кабинет.
`https://ваш-домен/operator/`	Панель оператора — только для вас.
`https://ваш-домен/book/<slug>`	Страница бронирования конкретной гостиницы — для её гостей.
`https://ваш-домен/health`	Проверка «жив ли сервис» — для монитора.
`https://ваш-домен/api/docs`	Описание API для интеграций.

1. Что понадобится заранее

Список

- [ ] **Банковская карта** для оплаты сервера и домена.
- [ ] **VPS в России**: Ubuntu 24.04, от 2 ГБ памяти, от 20 ГБ диска. Подходят Selectel, Timeweb Cloud, VK Cloud, Yandex Cloud и другие — главное, чтобы дата-центр был в РФ. Стоит обычно несколько сотен рублей в месяц.
- [ ] **Домен** у любого регистратора (reg.ru, timeweb и т. п.). Лучше поддомен вида `booking.вашдомен.ru`.
- [ ] **Почтовый ящик для рассылки** (Яндекс 360, Mail.ru для бизнеса или почта вашего хостинга) — для писем «забыли пароль» и напоминаний.
- [ ] **Реквизиты вашей организации или ИП** — для счетов клиентам (список в разделе 6).
- [ ] **Доступ к репозиторию на GitHub** (`github.com/ava777ava/hotelsite`). Если он приватный — понадобится токен (раздел 4).
- [ ] По желанию: **Telegram** — чтобы создать бота для уведомлений.
- [ ] Аккаунты на площадках (Авито, Яндекс Путешествия) с настоящим объявлением/номером — для проверки синхронизации.
- [ ] Блокнот или менеджер паролей: вы получите пароль сервера, пароль оператора, секреты — **их надо записать**.

> **Паспортные данные гостей**
>
> Сервис **не собирает и не хранит** паспортные данные гостей (требование 152-ФЗ): только имя, телефон, email и пожелания. Это сделано специально — не пытайтесь добавлять такие поля.

2. Заказ сервера и домена

Шаг 1. Закажите сервер

1. Зайдите на сайт выбранного провайдера и закажите виртуальный сервер (VPS / «облачный сервер»).
2. Операционная система: **Ubuntu 24.04**. Регион: **Россия** (Москва, Санкт-Петербург и т. п.).
3. Размер: минимум **2 ГБ оперативной памяти и 20 ГБ диска**. Для первых десятков клиентов этого достаточно.
4. Способ входа: если предлагают «SSH-ключ» или «пароль» — для новичка проще **пароль**. Позже можно перейти на ключ.
5. После оплаты провайдер пришлёт письмом **IP-адрес сервера** (четыре числа через точки, например `95.163.10.20`), логин `root` и пароль. **Сохраните их.**

Шаг 2. Купите домен

Купите домен у любого регистратора. Если у вас уже есть свой сайт, создайте поддомен — например, `booking.вашдомен.ru` — так проще и не затронет основной сайт.

Шаг 3. Свяжите домен с сервером (DNS)

В панели управления доменом найдите раздел «DNS» / «Записи» и добавьте **A-запись**:

Поле	Что писать	Пример
Тип	A	A
Имя (поддомен)	`booking` (или `@`, если домен целиком для сервиса)	booking
Значение	IP-адрес вашего сервера	95.163.10.20
TTL	можно оставить по умолчанию	3600

DNS обновляется от нескольких минут до нескольких часов. Проверить можно с вашего компьютера (Windows: «Командная строка», Mac/Linux: «Терминал»):

```
ping booking.вашдомен.ru
```

Если в ответе вы видите IP вашего сервера — всё готово. Если нет — подождите и повторите. **Дальше идти нельзя, пока домен не указывает на сервер**, иначе не выпустится сертификат HTTPS.

3. Подключение к серверу (SSH)

SSH — это способ управлять сервером через текстовое окно. Вы будете вводить команды, а сервер — выполнять их.

Windows

1. Откройте меню «Пуск», найдите **Windows Terminal** или **PowerShell** (в Windows 10/11 они есть).
2. Введите (подставьте ваш IP) и нажмите Enter:

```
ssh root@95.163.10.20
```

Mac и Linux

Откройте приложение «Терминал» и введите ту же команду.

Что произойдёт при первом входе

- Появится вопрос «Are you sure you want to continue connecting?» — напишите `yes` и Enter.
- Попросит пароль — введите пароль от провайдера. **Символы пароля при вводе не отображаются** — это нормально. Вставка — правая кнопка мыши.
- Когда увидите приглашение вида `root@server:~#` — вы на сервере.

> **Полезно знать**
>
> Выйти с сервера — команда `exit`. Остановить зависшую команду — Ctrl+C.
>
> Копировать из терминала — выделить мышью (в PowerShell — правой кнопкой), вставить — правой кнопкой.

4. Скачивание проекта

Все команды этого раздела выполняются на сервере (после входа по SSH).

```
apt-get update -y && apt-get install -y git
cd /opt
git clone https://github.com/ava777ava/hotelsite.git fligel
cd fligel
```

> **Если репозиторий приватный**
>
> Команда `git clone` спросит логин и пароль GitHub. **Пароль GitHub больше не подходит** — нужен токен.
>
> Создайте токен: GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Fine-grained tokens → доступ только к репозиторию `hotelsite`, право «Contents: Read-only». Вместо пароля вставьте токен.
>
> Токен — это тот же пароль: не отправляйте его никому и не публикуйте.

Выберите правильную ветку

По умолчанию git скачивает самую первую версию проекта — **её не нужно использовать**. Переключитесь на свежую ветку:

```
git checkout feature/stabilize
```

Когда последняя версия будет слита в основную ветку `main`, вместо `feature/stabilize` используйте `main`. Проверить, на какой вы ветке: `git branch --show-current`.

Код приложения лежит во вложенной папке `fligel`, поэтому дальше работайте из неё:

```
cd /opt/fligel/fligel
ls
```

В списке должны быть `docker-compose.yml`, `deploy`, `app`, `LAUNCH.md` и другие файлы.

5. Установка одной командой

Установочный скрипт сам сделает всё нужное. Запустите (подставьте свой домен и email — на email certbot пришлёт уведомление, если сертификат будет заканчиваться):

```
chmod +x deploy/setup.sh
sudo ./deploy/setup.sh booking.вашдомен.ru you@example.ru
```

Что делает скрипт

- устанавливает Docker, nginx, certbot и файрвол;
- открывает в файрволе только порты 22 (SSH), 80 (HTTP) и 443 (HTTPS) — всё остальное закрыто;
- создаёт файл `.env` с автоматически сгенерированными `SECRET_KEY` и паролем базы данных;
- настраивает nginx на ваш домен;
- собирает и запускает приложение и базу данных в Docker (первый раз — несколько минут);
- ждёт, пока сайт ответит, и выпускает бесплатный HTTPS-сертификат;
- ставит ночной бэкап (03:00, хранится 14 копий) и еженедельную проверку, что бэкап восстанавливается (воскресенье 04:00).

Проверка

```
curl https://booking.вашдомен.ru/health
```

Ответ должен начинаться так: `{"ok": true, "db": true, ...}`. В поле `warnings` могут быть подсказки о том, что ещё не настроено (SMTP, реквизиты) — мы их закроем в следующих разделах. Откройте в браузере `https://booking.вашдомен.ru/` — должен открыться лендинг с замочком в адресной строке.

> **Если сертификат не выпустился**
>
> Скрипт напишет об этом, а сайт при этом уже будет работать по http. Обычно причина — домен ещё не указывает на сервер (раздел 2). Подождите и повторите:
>
> `certbot --nginx -d booking.вашдомен.ru`

6. Настройки в файле .env

Все настройки сервиса лежат в файле `.env` в папке `/opt/fligel/fligel`. Он создан скриптом; вам нужно дополнить его своими данными. **Файл содержит секреты — никому не показывайте и не отправляйте в чаты.**

Как редактировать

```
cd /opt/fligel/fligel
nano .env
```

- Стрелки — перемещение по тексту. Меняйте значение после знака `=`.
- Сохранить: **Ctrl+O**, затем Enter. Выйти: **Ctrl+X**.
- Строки, начинающиеся с `#`, — комментарии, их менять не нужно.

После любых изменений перезапустите приложение:

```
docker compose up -d
```

Обязательные настройки

Переменная	Что это	Что писать
`SECRET_KEY`	Секретный ключ шифрования входов	Уже создан скриптом. Не меняйте после запуска — все разлогинятся.
`PUBLIC_BASE_URL`	Адрес сервиса	`https://booking.ваддомен.ru` (скрипт заполнил)
`POSTGRES_PASSWORD`	Пароль базы	Создан скриптом.
`APP_TIMEZONE`	Часовой пояс	`Europe/Moscow` (Екатеринбург — `Asia/Yekaterinburg`, Новосибирск — `Asia/Novosibirsk`)

Реквизиты для счетов клиентам

Без них счета выставлять нельзя. Заполните данные вашей организации или ИП:

Переменная	Что писать
`SELLER_NAME`	Название организации или «ИП Фамилия И. О.»
`SELLER_INN`, `SELLER_KPP`, `SELLER_OGRN`	ИНН, КПП (у ИП нет), ОГРН/ОГРНИП
`SELLER_ADDRESS`	Юридический адрес
`SELLER_BANK`, `SELLER_BIK`	Название банка и БИК
`SELLER_ACCOUNT`, `SELLER_CORR_ACCOUNT`	Расчётный и корреспондентский счета
`SELLER_PHONE`, `SELLER_EMAIL`	Телефон и email для связи, они печатаются в счёте

Переменная	Что писать
`SELLER_SIGNER`	ФИО руководителя или ИП для подписи
`SELLER_VAT_NOTE`	Строка про налог на счёте, например «Без НДС». **Система её не угадывает — уточните у бухгалтера.**

Цены тарифов

Переменная	Смысл
`PRICE_START`	Тариф «Старт» (до 4 объектов), □ в месяц. По умолчанию 990.
`PRICE_BUSINESS`	Тариф «Бизнес» (до 15 объектов). По умолчанию 2490.
`PRICE_PRO`	Тариф «Профи» (до 40 объектов). По умолчанию 4490.

Лендинг, калькулятор экономии и счета берут цены отсюда, поэтому они не разойдутся.

Прочие настройки (по желанию)

Переменная	Смысл
`DEMO_ENABLED=1`	Включает кнопку «Посмотреть демо» (см. раздел 13).
`SYNC_INTERVAL_MINUTES`	Как часто забирать календари площадок (по умолчанию 15).
`REQUEST_TTL_HOURS`	Через сколько часов неподтверждённая заявка с сайта снимается (по умолчанию 48; 0 — не снимать).
`API_REQUESTS_PER_MINUTE`	Лимит запросов к публичному API на один ключ (120).
`TELEGRAM_*`, `MAX_*`, `SMTP_*`	См. разделы 8 и 9.

> **Не коммитьте `.env` в git**
>
> Файл уже в `.gitignore`. Никогда не выкладывайте его в репозиторий, чат или письмо — в нём ключи и пароли.

7. Первый вход, оператор и панель оператора

Шаг 1. Зарегистрируйте тестовый аккаунт

1. Откройте `https://booking.вашдомен.ru/app/` и нажмите «Зарегистрироваться».
2. Заполните: название гостиницы, ваше имя, email, пароль (не короче 8 символов). Поставьте согласие и нажмите «Создать аккаунт».
3. Мастер попросит добавить объект: название, адрес, телефон, категории номеров, количество и цену. Нажмите «Создать шахматку».
4. Вы увидите шахматку с номерами. Пройдите короткое приветствие или нажмите «Пропустить».

Этот аккаунт — **тестовый**: на нём вы проверите, что всё работает. Позже его можно удалить в «Настройки» (владелец).

Шаг 2. Создайте оператора (себя)

Оператор — это вы как владелец сервиса. Клиентские аккаунты и ваш аккаунт оператора — разные вещи. На сервере выполните:

```
cd /opt/fligel/fligel
docker compose exec app python -m app.admin create-operator you@example.ru
```

> **Пароль показывается один раз**
>
> Команда напечатает пароль оператора. **Запишите его сразу** — повторно он не показывается. Забыли — снова выполните ту же команду, выдаётся новый пароль.

Шаг 3. Откройте панель оператора

Перейдите на `https://booking.вашдомен.ru/operator/` и войдите email и паролем оператора. Вы увидите:

- **сводку**: сколько аккаунтов, сколько активных, на пробном периоде, номеров, броней за 30 дней;
- **список клиентов**: тариф, «оплачен до», число объектов и номеров, последний вход, статус;
- **жёлтые предупреждения**, если на сервере что-то не настроено (нет SMTP, не заданы реквизиты, у Telegram нет секрета вебхука). Идеал — когда плашек нет.

Нажав на клиента, вы можете: сменить тариф и срок оплаты, приостановить доступ, выставить счёт, отметить счёт оплаченным, записать заметку, выдать клиенту новый временный пароль.

Управление из командной строки (если нужно)

```
docker compose exec app python -m app.admin list
docker compose exec app python -m app.admin stats
docker compose exec app python -m app.admin show owner@mail.ru
docker compose exec app python -m app.admin set-plan owner@mail.ru business --paid-until 2026-12
    -31
docker compose exec app python -m app.admin suspend owner@mail.ru
docker compose exec app python -m app.admin activate owner@mail.ru
docker compose exec app python -m app.admin reset-password owner@mail.ru
```

8. Почта (SMTP)

Пока SMTP не настроен, письма никуда не уходят — они только записываются в журнал сервера. Это значит, что **«забыли пароль» у реальных клиентов работать не будет**, а напоминания об окончании пробного периода не дойдут. Поэтому почту нужно настроить до первых клиентов.

Настройка (на примере Яндекса)

1. Заведите отдельный ящик для рассылки, например `booking@вашдомен.ru` (Яндекс 360 для бизнеса или обычный ящик).
2. В настройках безопасности ящика создайте **пароль приложения** для почтовых программ (обычный пароль может не подойти).
3. Откройте `.env` (`nano .env`) и заполните:

```
SMTP_HOST=smtp.yandex.ru
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=booking@вашдомен.ru
SMTP_PASSWORD=пароль_приложения
SMTP_USE_TLS=1
SMTP_FROM=booking@вашдомен.ru
```

1. Сохраните и перезапустите: `docker compose up -d`.

Проверка

- На странице входа нажмите «Забыли пароль?», введите email тестового аккаунта — письмо со ссылкой должно прийти за минуту.
- Если письма нет — загляните в «Спам» и в журнал: `docker compose logs --tail 50 app`.
- Для хорошей доставляемости у домена должны быть настроены записи **SPF и DKIM** — подскажет почтовый провайдер.

> **Что ещё работает через почту**
>
> Письма гостям (подтверждение брони, инструкции по заселению от автопилота), письма сотрудникам о новых заявках, напоминания клиентам об окончании тарифа. Если у гостя нет email, письмо помечается «пропущено» — это нормально.

9. Telegram и MAX

Уведомления о новых бронях, отменах, конфликтах, утренний дайджест заездов и выездов. **Всё выключено по умолчанию** и включается переменными в `.env`.

Telegram — подключение (один раз)

1. В Telegram найдите **@BotFather**, отправьте `/newbot`, придумайте имя и логин бота. BotFather пришлёт **токен** (длинная строка).
2. Придумайте **секрет вебхука** — любая длинная случайная строка из латинских букв и цифр.
3. В `.env` впишите:

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=токен_от_BotFather
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET=ваша_случайная_строка
```

1. Перезапустите: `docker compose up -d`.
2. Один раз подключите вебхук (подставьте токен, домен и секрет):

```
curl "https://api.telegram.org/botTOKEN/setWebhook?url=https://booking.вашдомен.ru/api/telegram/
    webhook&secret_token=ВАШ_СЕКРЕТ"
```

1. Ответ должен содержать `"ok":true`. В приложении: «Уведомления» → «Подключить Telegram» → отправьте боту показанную команду вида `/start код`. Бот ответит «Готово!».

> **Без секрета вебхука — опасно**
>
> Если задан токен, но не задан `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET`, вебхук может подделать кто угодно. `/health` и панель оператора покажут предупреждение — не игнорируйте его.

> **Про персональные данные**
>
> В уведомлениях бывают имена гостей и даты. Telegram — зарубежный сервис. Уточните у юриста, нужно ли отражать это в политике и в уведомлении в Роскомнадзор (раздел 15). В «Уведомления» можно отключить ненужные события.

MAX

Боты MAX создаются только от **верифицированного юридического лица или ИП в РФ**. Если ваша организация подходит: зарегистрируйте бота на платформе MAX для бизнеса, получите токен и впишите `MAX_BOT_TOKEN`, `MAX_BOT_USERNAME`, `MAX_WEBHOOK_SECRET`. Подпишите бота на события `bot_started` и `message_created` вебхуком на `https://booking.вашдомен.ru/api/max/webhook` с тем же секретом в заголовке `X-Max-Bot-Api-Secret`. Адаптер MAX написан по документации и **ещё не проверялся на живом токене** — проверьте тестовой отправкой и, если что-то не работает, смотрите `docker compose logs app`.

10. Первая синхронизация с Авито и Яндексом

Площадки обмениваются с нами **календарями занятости** по ссылкам в формате iCal (`.ics`). Мы забираем их календарь, а они забирают наш. Через iCal передаётся только занятость — **цены не передаются**.

> **Не подключайте сразу все номера!**
> Сначала проверьте всё на **одном** номере. Форматы календарей площадок пока проверены только по стандарту, а не на живых данных — первая настоящая синхронизация покажет реальный формат.

Подготовка

- ☐ Выберите один реальный номер (лучше с тестовыми датами в далёком будущем или временно скрытый от гостей).
- ☐ Убедитесь, что в «Настройки → Модули» ничего включать для этого не нужно — «Площадки» входят в базовое меню.
- ☐ Режим отладки включён по умолчанию («Площадки → Состояние синхронизации» внизу); он сохранит сырые календари.

Шаг 1. Получите ссылку календаря площадки

Площадка	Где взять ссылку и куда вставить нашу
Авито	«Мои объявления» → у объявления «Управлять календарём» → «Синхронизация календарей». Скопируйте «Ваш календарь на Авито» → вставьте у нас. Нашу ссылку («Копировать») вставьте на Авито в «Добавить календарь».
Яндекс Путешествия	Экстранет → категория номеров → «Синхронизация календарей». Для гостиниц календарь подключается к **категории**, а не к номеру (в «Площадках» переключатель «На площадке у вас: По категориям»).
Суточно.ру	«Мои объекты» → шестерёнка у объекта → «Синхронизация календаря». Ссылку экспорта вставьте у нас, нашу — в поле импорта.
Островок	Личный кабинет партнёра → синхронизация календаря по iCal; обменяйтесь ссылками так же.

Названия пунктов на площадках могут отличаться — они меняют интерфейс. Если не нашли, спросите у поддержки площадки: «Где взять ссылку iCal для синхронизации календаря?»

Шаг 2. Подключите календарь у нас

1. Откройте «Площадки» → вкладка «Подключение» → выберите площадку.
2. В строке нужного номера (или категории) вставьте ссылку площадки в поле «Ссылка с площадки» и нажмите «Подключить».
3. Статус должен стать «ок». Если «ошибка» — текст ошибки подскажет причину (площадка не ответила, по ссылке не календарь и т. п.).
4. Нажмите «Копировать» у **нашей** ссылки и вставьте её на площадке.

Шаг 3. Проверьте обмен

Проверка	Как
Календарь площадки дошёл	В «Состоянии синхронизации» у строки: «Мы забрали календарь площадки» — «только что», статус «ок», «событий: N».
Площадка забирает наш календарь	Через 1–3 часа в колонке «Площадка забрала наш» появится время и название бота. Если «ещё ни разу» дольше 6 часов — придёт предупреждение (колокольчик, Telegram); проверьте вставку ссылки на площадке.
Тест «туда»	Создайте тестовую бронь в шахматке → через час-два эти даты закрыты на площадке.
Тест «обратно»	Закройте тестовую дату на площадке → в течение 15 минут (или кнопкой «Обновить всё») она появится в шахматке.
Тест отмены	Отмените бронь на площадке → у нас она станет «Отменена».
«Эхо»	Площадка возвращает наши же брони — система их распознаёт: счётчик «эхо отброшено» растёт, а «Конфликты» остаются пустыми.

Шаг 4. Сохраните образцы реальных календарей

Откройте «Состояние синхронизации» → «Сырые календари» у строки площадки → выберите нужный → «Скачать .ics». Сохраните файл от каждой площадки — и тот, что **получен от неё**, и тот, что **отдали ей мы**. Эти образцы нужны, чтобы добавить настоящие форматы Авито и Яндекса в автоматические тесты (файл `tests/test_sync_formats.py`) — сейчас там только форматы по стандарту RFC 5545.

> **Если календарь «не разобран»**
>
> Не подключайте остальные номера. Скачайте этот `.ics` и отправьте разработчику — формат придётся доработать.

Шаг 5. Подключите остальное

Когда один номер отработал сутки без ошибок, подключайте остальные номера и площадки. Режим отладки оставьте включённым на первый месяц, потом выключите (при выключении сохранённые календари удаляются — в них бывают имена гостей).

Как работает защита от двойных броней

Пересекающиеся брони одного номера запрещены правилом **в самой базе данных** — обойти его нельзя. Если площадка продала даты, которые у вас уже заняты, это попадает в «Конфликты» (красная плашка в «Площадках» и уведомление): свяжитесь с гостем или площадкой и нажмите «Решено».

11. Резервные копии

Резервная копия — это сжатый файл со всей базой данных. Если сервер сломается, вы восстановите из него все брони и гостей.

Что уже настроено автоматически

- **Каждую ночь в 03:00** делается копия, хранятся последние 14. Файлы лежат в папке `backups/` внутри проекта.
- **Каждое воскресенье в 04:00** последняя копия разворачивается во временной базе и проверяется (в том числе защита от двойных броней), результат виден в `/health` в поле `backup_check`.

Ручные команды

```
cd /opt/fligel/fligel
./deploy/backup.sh                       # сделать копию прямо сейчас
ls -lh backups/                          # список копий
./deploy/verify_backup.sh                # проверить, что копия восстанавливается
./deploy/restore.sh backups/ИМЯ_ФАЙЛА.sql.gz   # восстановить (заменит ВСЕ текущие данные!)
```

> **Восстановление стирает текущие данные**
>
> Скрипт `restore.sh` полностью заменяет базу содержимым копии и попросит подтвердить действие словом «да». Перед ним сделайте свежую копию, если база ещё жива.

Обязательно: храните копии не только на сервере

Если сгорит сам сервер, копии на нём тоже пропадут. Раз в неделю скачивайте их на свой компьютер (команда выполняется **на вашем компьютере**, не на сервере):

```
scp "root@95.163.10.20:/opt/fligel/fligel/backups/*" ./fligel-backups/
```

Либо настройте автоматическую выгрузку в облачное хранилище в РФ (попросите администратора сервера или провайдера). Один раз проведите репетицию восстановления на тестовом сервере.

> **Как понять, что бэкапы в порядке**
>
> В `/health` поле `backup_check` должно быть `"ok": true`. Если там `"ok": false` или `"stale": true` (проверка не выполнялась больше 10 дней) — бэкапам доверять нельзя, смотрите журнал: `cat /var/log/fligel-backup.log`.

12. Мониторинг

Монитор — внешняя служба, которая каждые несколько минут заходит на адрес `/health` и пишет вам, если сайт не отвечает.

1. Заведите бесплатную проверку (UptimeRobot или аналог) типа «HTTP(s)» на адрес `https://booking.вашдомен.ru/health`.
2. Условие тревоги: код ответа не 200. Если сервис позволяет — добавьте проверку по ключевым словам: тревога, если в ответе есть `"ok": false` или `"stale": true`.
3. Укажите, куда присылать уведомления (почта, Telegram). **Проверьте** — временно остановите приложение (`docker compose stop app`), дождитесь тревоги и запустите снова (`docker compose start app`).

Что означают поля /health

Поле	Смысл
`ok`	Общий результат: база отвечает и фоновый планировщик жив. При `false` код ответа 503.
`db`, `scheduler`	Состояние базы и планировщика синхронизации.
`backup_check`	Результат последней проверки бэкапа и её возраст.
`warnings`	Подсказки по настройкам сервера. На код ответа не влияют, но должны быть пустыми перед запуском.

Раз в месяц проверяйте место на диске: `df -h` и размер папки `backups/`.

13. Демо, тарифы, счета и оплата

Демо-песочница

Кнопка «Посмотреть демо без регистрации» на лендинге открывает заранее заполненную гостиницу. Демо общее и **сбрасывается каждую ночь**; письма, смена пароля и всё, что уходит наружу, в нём отключено. Включение:

```
# в .env: DEMO_ENABLED=1, затем
docker compose up -d
docker compose exec app python -m app.demo
```

Тарифы и пробный период

- Новый аккаунт получает **14 дней бесплатно**, все функции доступны.
- Тарифы отличаются только числом объектов: «Старт» — до 4, «Бизнес» — до 15, «Профи» — до 40, «Индивидуальный» — без ограничений.
- Превышение лимита объектов работу **не останавливает** — клиент видит мягкое напоминание.
- За несколько дней до конца пробного/оплаченного периода клиенту уходит напоминание на email (нужен SMTP).

Как клиент платит (ручной режим)

Автоматической онлайн-оплаты пока нет — оплата **по счёту**:

1. Клиент открывает «Тариф и счета», выбирает тариф и срок и нажимает «Выставить счёт» (либо вы выставляете счёт в панели оператора).
2. Счёт открывается в печатной форме с вашими реквизитами (из `.env`) — клиент оплачивает его в банке.
3. Когда деньги пришли, откройте клиента в панели оператора `/operator/` → счёт → «Отметить оплаченным». Тариф и срок «оплачен до» продлеваются автоматически.
4. Если счёт не нужен — «Отменить».

Приостановка за неоплату

В панели оператора: клиент → «Приостановить». Он не сможет войти, а страница бронирования для его гостей закроется. «Активировать» возвращает доступ. Данные не удаляются.

Модули: простое меню для новичка

У нового клиента включено только базовое: Сегодня, Шахматка, Брони, Гости, Уборка, Цены, Финансы, Отчёты, Площадки, Настройки. Необязательное включается владельцем в «Настройки → Модули»:

Модуль	Что даёт
Автопилот и отзывы	Письма гостям, задачи и статусы уборки по расписанию, анкета гостя, код двери, сбор отзывов.

Модуль	Что даёт
Автоцены	Правила, предлагающие или сами меняющие цены по загрузке, выходным и праздникам.
Хозяйство	Склад расходников, счётчики воды и света, инвентарь, чек-листы.
Аналитика	Прогноз загрузки и выручки, темп бронирования, отчёт по площадкам, выгрузка бухгалтеру.
Интеграции и API	Ключи доступа, вебхуки — для подключения сайта клиента или учётной системы.
Собственники	Роль «Собственник», комиссия управляющей компании, отчёт собственнику.
Задачи	Список дел для сотрудников со сроками и повторами.

Выключенный модуль скрыт в меню, его фоновые задачи не работают, а данные сохраняются и возвращаются при включении.

14. Первый клиент: сценарий «первый день»

Лучше всего провести первый день вместе с клиентом (в идеале — по телефону или видео). План на 1,5–2 часа:

1. **Регистрация.** Клиент заходит на `/app/` и регистрируется; вы смотрите в панели оператора, что аккаунт появился.
2. **Объект и номера.** Мастер: название, адрес, телефон, категории номеров с количеством и ценами. Проверьте нумерацию и вместимость.
3. **Цены.** «Цены»: базовые цены, цены на выходные и сезон (календарь цен, тарифы категории — например, «Невозвратный −10%»).
4. **Первая бронь.** В шахматке «+ Бронь» (или протянуть мышью по свободным клеткам) — показать оплату, услуги, печатный счёт.
5. **Один календарь площадки** по инструкции раздела 10. Остальное — позже, после проверки.
6. **Сотрудники.** «Настройки → сотрудники»: администратор (брони, цены, площадки) и горничная (только уборка и заезды). Горничной удобнее всего с телефона.
7. **Страница бронирования.** Ссылка `https://ваш-домен/book/<slug>` — отправьте её себе и пройдите бронь как гость; затем подтвердите заявку в «Бронях».
8. **Уведомления.** «Уведомления» → подключить Telegram.
9. **Модули.** Объясните, что остальное включается в «Настройки → Модули» по мере надобности.

> **Памятка клиенту**
>
> Раздел «Справка» в приложении содержит ответы на частые вопросы. Укажите на лендинге и в счётах канал поддержки (email/телефон/мессенджер) — это ваша обязанность перед клиентом.

15. Юридическая часть и Роскомнадзор

> **Важно**
>
> Этот раздел — **ориентир, а не юридическая консультация**. Окончательные формулировки и решения должен проверить юрист. Тексты `/legal/privacy`, `/legal/pdn-consent`, `/legal/terms` в проекте — **черновики**.

Документы на сайте

- ☐ Юрист проверил и доработал: политику обработки персональных данных, согласие на обработку, пользовательское соглашение (оферту).
- ☐ В документах указаны **ваши** наименование, ИНН/ОГРН, адрес и email для обращений.
- ☐ Реквизиты в футере лендинга, в оферте и в счетах совпадают.

Роли по 152-ФЗ

- Для данных **самих клиентов** (владельцы, сотрудники) оператором персональных данных являетесь вы.
- Для данных **гостей** гостиницы-клиента оператор — сама гостиница, а вы обрабатываете их **по её поручению**. Нужен договор/оферта с условиями поручения: цели, перечень действий, меры защиты, ответственность.
- Паспортные данные сервис не собирает — это нужно объяснить клиентам: паспорт для миграционного учёта они оформляют своими средствами.

Уведомление в Роскомнадзор

До начала обработки (до приёма первых клиентов) оператор подаёт уведомление об обработке персональных данных (ч. 1 ст. 22 152-ФЗ):

1. Зайдите на портал Роскомнадзора для операторов (`pd.rkn.gov.ru`) с учётной записью организации/ИП через Госуслуги.
2. Если вы уже оператор по другой деятельности — подайте **изменения** (новая цель: предоставление сервиса бронирования).
3. Укажите: **цели** обработки; **категории данных** (ФИО, телефон, email, даты проживания, пожелания; без паспортных данных и специальных категорий); **категории субъектов** (клиенты, их сотрудники, гости); **способы** (автоматизированная обработка, передача по сети); **место размещения баз данных — Россия** (адрес дата-центра провайдера); **меры защиты** (HTTPS, разграничение доступа, резервные копии, журналирование); сведения о трансграничной передаче.
4. Сохраните номер записи в реестре операторов и укажите его в политике обработки ПД.

Если вы используете зарубежные сервисы для данных граждан РФ (Telegram, зарубежная почта), проверьте у юриста необходимость отдельного уведомления о трансграничной передаче (ч. 3 ст. 12 152-ФЗ).

Внутренние документы оператора

- ☐ Приказ о назначении ответственного за обработку ПД.
- ☐ Перечень мер защиты и порядок их применения.
- ☐ Порядок ответа на запросы субъектов данных и действий при утечке (уведомление Роскомнадзора об инциденте — в сроки по закону).

16. Обновление и откат

Как обновить сервис на новую версию

```
cd /opt/fligel/fligel
./deploy/backup.sh          # на всякий случай — свежая копия
git pull
docker compose up -d --build
curl https://booking.вашдомен.ru/health
```

Данные в базе не пострадают — том `pgdata` не пересоздаётся. Изменения структуры базы применяются сами при запуске (миграции). Перед крупным обновлением копия обязательна.

> **Проверка после обновления**
>
> `/health` → `ok: true`; откройте вход, шахматку, страницу бронирования. В панели оператора не должно появиться новых жёлтых предупреждений.

Как откатиться

1. Посмотрите историю: `git log --oneline -10` и выберите коммит/метку предыдущей рабочей версии.
2. Переключитесь: `git checkout ИМЯ_КОММИТА` и пересоберите: `docker compose up -d --build`.
3. Если новая версия успела изменить структуру базы (миграции) и старая с ней не работает — восстановите базу из копии, сделанной перед обновлением: `./deploy/restore.sh backups/ИМЯ.sql.gz`.

> **Совет**
>
> Перед важными обновлениями ставьте метку версии: `git tag v1-2026-10-14`. Тогда откат — это `git checkout v1-2026-10-14`.

17. Если что-то сломалось

Сначала три команды

```
cd /opt/fligel/fligel
docker compose ps                    # какие контейнеры запущены (app и db должны быть «Up»)
docker compose logs --tail 100 app  # последние сообщения приложения
curl https://booking.вашдомен.ru/health
```

Типичные проблемы

Симптом	Что делать
Сайт не открывается вообще	`docker compose ps` — если контейнеры не «Up», запустите `docker compose up -d`. Проверьте nginx: `nginx -t` и `systemctl status nginx`. Проверьте, что сервер включён в панели провайдера.
Браузер ругается на сертификат	Домен не указывает на сервер или сертификат не выпущен: `certbot --nginx -d booking.вашдомен.ru`. Сертификаты продлеваются сами; проверить: `certbot renew --dry-run`.
`/health` отвечает 503	Смотрите поля: `db: false` — база не отвечает (`docker compose logs db`); `scheduler: false` — завис фоновый поток (`docker compose restart app`).
Приложение не запускается после правки .env	Часто ошибка в `SECRET_KEY` (меньше 24 символов) или опечатка. Смотрите `docker compose logs app` — сообщение понятное. Верните прежнее значение.
Не приходят письма	Проверьте `SMTP_*`, пароль приложения, папку «Спам». Журнал: `docker compose logs app | grep -i mail`. В панели оператора есть предупреждение «Почта не настроена».
Telegram молчит	Проверьте токен, секрет, что выполнен `setWebhook` с `secret_token`, что в «Уведомлениях» чат подключён и события отмечены.
Календарь площадки «ошибка»	Читайте текст ошибки в «Подключении» или «Состоянии синхронизации»: код ответа площадки, «не календарь iCal» (вставили не ту ссылку), «слишком большой». Откройте ссылку в браузере — должен скачаться `.ics`.
«Площадка не забирала наш календарь»	Проверьте, что наша ссылка вставлена на площадке именно в поле импорта календаря и что синхронизация там включена. Площадки забирают календарь раз в несколько часов.
Клиент забыл пароль, а почта не настроена	`docker compose exec app python -m app.admin reset-password email` — выдаст временный пароль.
Забыли пароль оператора	`docker compose exec app python -m app.admin create-operator email` — выдаст новый пароль.
Кончилось место на диске	`df -h`; удалите старые копии из `backups/` (после скачивания себе), `docker system prune` (осторожно: удаляет неиспользуемые образы).
Забыли пароль сервера (root)	В панели провайдера есть «сброс пароля»/«консоль».

Журналы

```
docker compose logs -f app        # приложение (Ctrl+C — выйти)
docker compose logs -f db         # база данных
cat /var/log/fligel-backup.log    # журнал бэкапов
```

Журналы контейнеров ротируются автоматически (не более 10 МБ × 5 файлов), диск не переполнится.

> **Когда писать разработчику**
>
> Приложите: что делали, что ожидали, что получили, текст ошибки, вывод `docker compose logs --tail 100 app` и `/health`. **Никогда не присылайте содержимое `.env`.**

18. Шпаргалка команд

Все команды — на сервере, из папки `/opt/fligel/fligel`.

Команда	Что делает
`docker compose ps`	Показать запущенные контейнеры
`docker compose up -d`	Запустить / применить изменения .env
`docker compose up -d --build`	Пересобрать и запустить (после обновления)
`docker compose stop app` / `start app`	Остановить / запустить приложение
`docker compose restart app`	Перезапустить приложение
`docker compose logs --tail 100 app`	Последние 100 строк журнала
`nano .env`	Редактировать настройки
`curl https://ДОМЕН/health`	Проверить здоровье сервиса
`./deploy/backup.sh`	Сделать копию базы
`./deploy/verify_backup.sh`	Проверить, что копия восстанавливается
`./deploy/restore.sh backups/ФАЙЛ.sql.gz`	Восстановить базу (заменит данные!)
`git pull`	Скачать обновления
`git log --oneline -10`	История версий
`docker compose exec app python -m app.admin list`	Список клиентов
`… app.admin stats`	Сводка по сервису
`… app.admin show email`	Подробности по аккаунту
`… app.admin set-plan email business --paid-until 2026-12-31`	Сменить тариф и срок
`… app.admin suspend email` / `activate email`	Приостановить / вернуть доступ
`… app.admin reset-password email`	Выдать клиенту временный пароль
`… app.admin create-operator email`	Создать/сбросить оператора
`docker compose exec app python -m app.demo`	Заполнить демо-аккаунт
`df -h`	Свободное место на диске
`certbot renew --dry-run`	Проверить продление сертификата

19. Чек-лист запуска

Распечатайте и отмечайте. Пункты □ — без них запускаться нельзя. Расширенная версия — файл `LAUNCH.md` в проекте.

Сервер и домен

- [ ] □ VPS в России заказан, доступ по SSH работает.
- [ ] □ A-запись домена указывает на IP сервера (`ping` показывает его).
- [ ] □ `setup.sh` выполнен, сайт открывается по https.
- [ ] □ `/health` возвращает `ok: true`.

Настройки

- [ ] □ `PUBLIC_BASE_URL`, `SECRET_KEY` на месте; `APP_TIMEZONE` ваш.
- [ ] □ Реквизиты `SELLER_*` и `SELLER_VAT_NOTE` заполнены (НДС — с бухгалтером).
- [ ] □ SMTP настроен, письмо «забыли пароль» пришло.
- [ ] Цены `PRICE_*` совпадают с тем, что вы обещаете.
- [ ] В `/health` `warnings` пусто.

Операции

- [ ] □ Оператор создан, пароль записан, `/operator/` открывается.
- [ ] □ Бэкап работает, `verify_backup.sh` показал `backup_check.ok: true`.
- [ ] Копии скачиваются за пределы сервера.
- [ ] □ Монитор на `/health` настроен и проверен.
- [ ] Telegram подключён, **секрет вебхука задан**.

Проверка продукта

- [ ] Тестовый клиент прошёл путь: мастер → бронь → страница `/book/<slug>` → заявка → подтверждение.
- [ ] Тестовый счёт выставлен, открылся, оплачен в панели оператора, тариф продлился.
- [ ] Один номер синхронизирован с площадкой, проверены «туда», «обратно», отмена, эхо; сырые календари сохранены.

Юридическое

- [ ] □ Юрист проверил документы на сайте; реквизиты везде совпадают.
- [ ] □ Уведомление в Роскомнадзор подано **до** приёма клиентов.
- [ ] Определено, как отражено использование Telegram и других зарубежных сервисов.

Клиенты

- [ ] Определён канал поддержки и указан на лендинге и в счетах.
- [ ] Известен порядок приёма оплаты и ручного продления.
- [ ] С первым клиентом проведён «первый день» (раздел 14).

20. Словарь терминов

Термин	Простыми словами
VPS / сервер	Арендованный виртуальный компьютер в дата-центре, который работает круглосуточно.
SSH	Способ управлять сервером через текстовое окно с вашего компьютера.
Терминал	Окно, в которое вводят текстовые команды.
Домен	Адрес сайта в интернете, например booking.вашдомен.ru.
DNS / A-запись	Запись, которая говорит интернету, на какой IP-адрес ведёт домен.
HTTPS / сертификат	Шифрование соединения (замочек в браузере). Бесплатный сертификат выдаёт Let's Encrypt.
Docker	«Коробка» с программой и всем, что ей нужно; запускается одной командой.
nginx	Программа-«входная дверь»: принимает запросы из интернета и передаёт приложению.
PostgreSQL / база данных	Хранилище всех данных: броней, гостей, цен.
.env	Файл с настройками и секретами сервиса.
Бэкап	Резервная копия базы данных — страховка на случай поломки.
Репозиторий / git	Хранилище кода проекта; `git pull` скачивает свежую версию.
Ветка	Версия проекта в git: `main` — основная, `feature/stabilize` — свежая рабочая.
Миграции	Автоматические обновления структуры базы при запуске новой версии.
iCal / .ics	Формат календаря, которым площадки обмениваются занятостью. Цены не передаёт.
Эхо	Наша же бронь, которую площадка вернула в своём календаре; система её распознаёт и не считает новой.
Конфликт	Площадка продала даты, которые у вас уже заняты — требует вашего вмешательства.
SMTP	Способ отправки писем с сервера через почтовый ящик.
Вебхук	Адрес, на который сервис сам присылает сообщения о событиях (Telegram, внешние системы).
API	Способ, которым другая программа (например, ваш сайт) обращается к сервису.
Оператор	Вы как владелец сервиса (панель `/operator/`); не путать с клиентами.
Модуль	Необязательный раздел, который клиент включает в «Настройки → Модули».
152-ФЗ	Закон о персональных данных: хранить данные граждан РФ в России, уведомлять Роскомнадзор, не собирать лишнего.
Роскомнадзор (РКН)	Ведомство, которое ведёт реестр операторов персональных данных.

Где что лежит в проекте

`deploy/DEPLOY.md` — краткая инструкция по выкладке; `LAUNCH.md` — расширенный чек-лист; `README.md` — описание возможностей и карта файлов; `PROGRESS.md` — история работ и решения; `docs/` — этот туториал (PDF и Word).